

Day01 Windows下安装Docker

一、Docker相关概念

1.1 Docker是什么

- docker 是一个**开源的应用容器引擎**，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中，然后发布到任何流行的 Linux或Windows操作系统的机器上，也可以实现**虚拟化**。容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口。
- Docker是一个用于开发，交付和运行应用程序的开放平台。Docker能够将应用程序与基础架构分离，从而实现快速交付软件。通过利用Docker快速交付，测试和部署代码的方法，可以显著减少从编写代码到在生产环境中运行这些代码之间的时差。

1.2 镜像 (Image)

- Docker镜像是一个特殊的文件系统，除了提供容器运行时所需的程序、依赖库、资源、配置文件、运行时的配置参数（如：匿名卷、环境变量、用户等）。镜像不包含任何动态数据，其内容在构建之后也不会被改变。
- Docker镜像是一个轻量级、独立的、可执行的软件包，包含了运行应用程序所需的一切：代码、运行时环境、系统工具和库。**Docker镜像是不可修改的，任何对镜像的更改都会创建一个新的镜像。**
- Docker的镜像概念类似于虚拟机里的镜像(比如.ISO文件)，是一个只读的模板，一个独立的文件系统，包括运行容器所需的数据，**可以用镜像创建新的容器。**
 - 例如：一个镜像可以包含一个完整的 CentOS操作系统环境，里面仅安装了MySQL或用户需要的其它应用程序。

1.3 容器 (Container)

- **镜像 (Image) 和容器 (Container) 的关系，就像是面向对象程序设计中的 类 和 对象 一样**，镜像是静态的定义容器只读模板，容器是镜像运行时的具体实体。容器可以被创建、启动、停止、删除、暂停、重启等。
- Docker容器是由Docker镜像创建的运行实例，类似VM虚拟机，支持启动，停止，删除等。

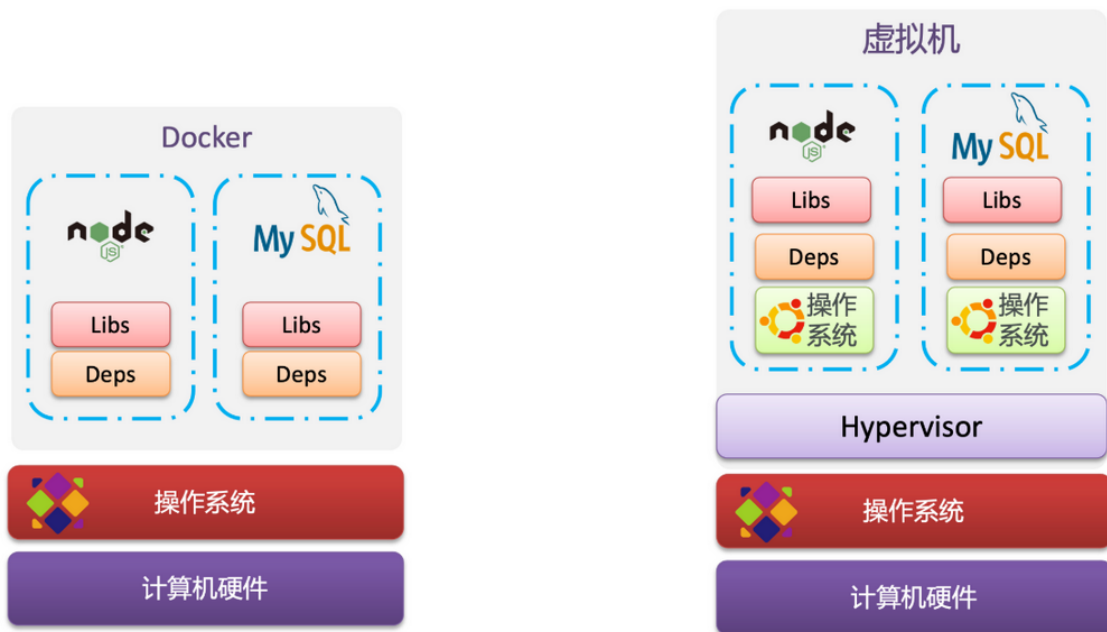
1.4 仓库 (Repository)

- 仓库用来保存镜像。它与我们常用的maven repository是一个类似的东西，只是装的东西不同而已。
- 每个Docker Registry可以包含多个仓库 (Repository)，一个仓库内可以有同一个软件不同版本的镜像。为了对同一镜像不同版本进行区分，每个镜像都有一个对应的标签 (tag) 用于标记其版本。我们可以通过 <镜像名>:<标签> 的格式来指定具体是这个软件哪个版本的镜像。如果不给出标签，将以 latest 作为默认标签。
- 镜像便于传播，而仓库就是专门用来传播这些镜像的地方，你可以把他看成一个存放各种镜像的镜像商店。
- Docker官方的仓库：他的服务器处于国外，所以下载速度较慢，不过我们可以通过换源解决。

1.5 Docker 架构

- Docker使用客户端-服务器架构。主要包含通过Docker客户端 (client) 和Docker守护进程 (daemon) 两部分。

- Docker客户端是许多Docker用户与Docker交互的主要方式，负责与守护进程进行对话。
 - Docker 守护进程则侦听Docker API请求并管理Docker对象（镜像、容器、卷等）。
 - Docker客户端和守护程序可以在同一系统上运行，也可以将Docker客户端连接到远程Docker守护程序。
 - Docker客户端和守护程序在UNIX套接字或网络接口上使用REST API进行通信。
- Docker和虚拟机的区别：
 - Docker是跨平台的，可以让一个应用在任何操作系统上运行。而以前我们接触的虚拟机，也能在一个操作系统中，运行另外一个操作系统，保护系统中的任何应用。
 - 两者有什么差异：
 - 虚拟机（virtual machine）是在操作系统中模拟硬件设备，然后运行另一个操作系统，比如在 Windows 系统里面运行 linux系统，这样就可以运行任意的linux应用了。
 - Docker仅仅是封装函数库，并没有模拟完整的操作系统，如图：



小结：（了解）

1、**虚拟机**：我们传统的虚拟机需要模拟整台机器包括硬件，每台虚拟机都需要有自己的操作系统，虚拟机一旦被开启，预分配给他的资源将全部被占用。，每一个虚拟机包括应用，必要的二进制和库，以及一个完整的用户操作系统。

2、**Docker**：容器技术是和我们的宿主机共享硬件资源及操作系统可以实现资源的动态分配。容器包含应用和其所有的依赖包，但是与其他容器共享内核。容器在宿主机操作系统中，在用户空间以分离的进程运行。

3、对比：

1. docker启动快速属于秒级别。虚拟机通常需要几分钟去启动。
2. docker需要的资源更少，docker在操作系统级别进行虚拟化，docker容器和内核交互，几乎没有性能损耗，性能优于通过Hypervisor层与内核层的虚拟化。
3. docker更轻量，docker的架构可以共用一个内核与共享应用程序库，所占内存极小。同样的硬件环境，Docker运行的镜像数远多于虚拟机数量。对系统的利用率非常高

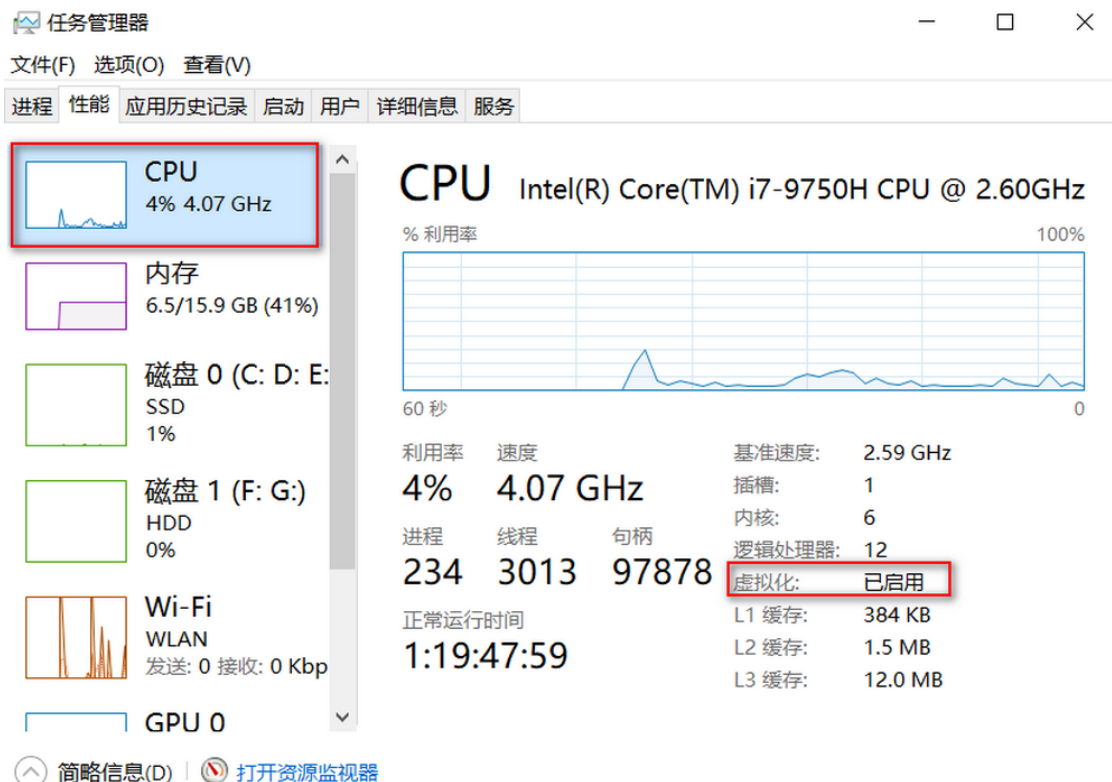
4. 与虚拟机相比，docker隔离性更弱，docker属于进程之间的隔离，虚拟机可实现系统级别隔离；
5. 安全性：docker的安全性也更弱。Docker的租户root和宿主机root等同，一旦容器内的用户从普通用户权限提升为root权限，它就直接具备了宿主机的root权限，进而可进行无限制的操作。虚拟机租户root权限和宿主机的root虚拟机权限是分离的，并且虚拟机利用如Intel的VT-d和VT-x的ring-1硬件隔离技术，这种隔离技术可以防止虚拟机突破和彼此交互，而容器至今还没有任何形式的硬件隔离，这使得容器容易受到攻击。
6. 管理性：docker的集中化管理工具还不算成熟。各种虚拟化技术都有成熟的管理工具，例如VMware vCenter提供完备的虚拟机管理能力。
7. 可用性和可恢复性：docker对业务的高可用支持是通过快速重新部署实现的。虚拟化具备负载均衡，高可用，容错，迁移和数据保护等经过生产实践检验的成熟保障机制，VMware可承诺虚拟机99.999%高可用，保证业务连续性。
8. 快速创建、删除：虚拟化创建是分钟级别的，Docker容器创建是秒级别的，Docker的快速迭代性，决定了无论是开发、测试、部署都可以节约大量时间。
9. 交付、部署：虚拟机可以通过镜像实现环境交付的一致性，但镜像分发无法体系化；Docker在Dockerfile中记录了容器构建过程，可在集群中实现快速分发和快速部署；

二、在 Windows 平台安装 Docker

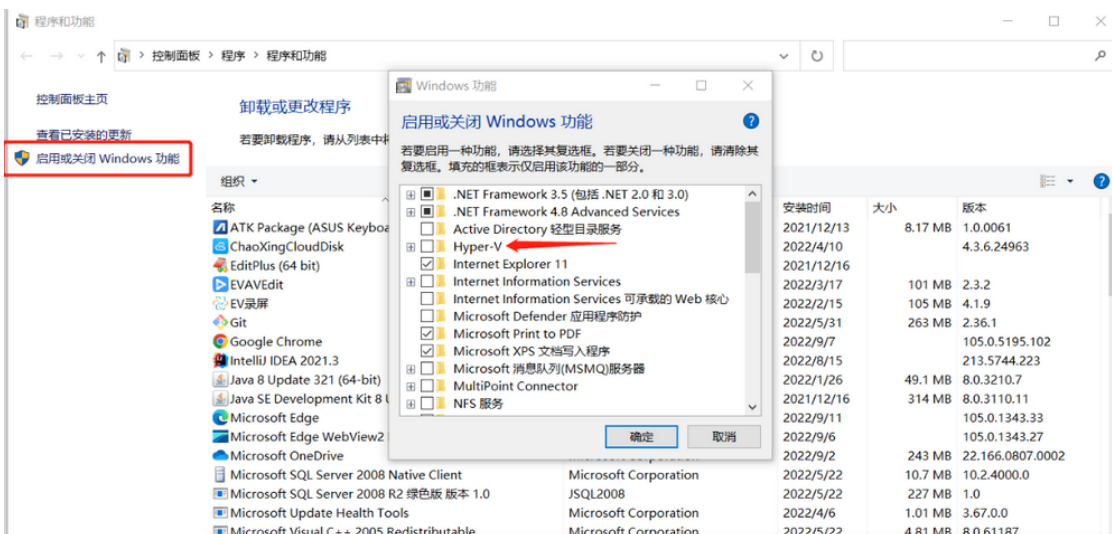
2.1 环境准备

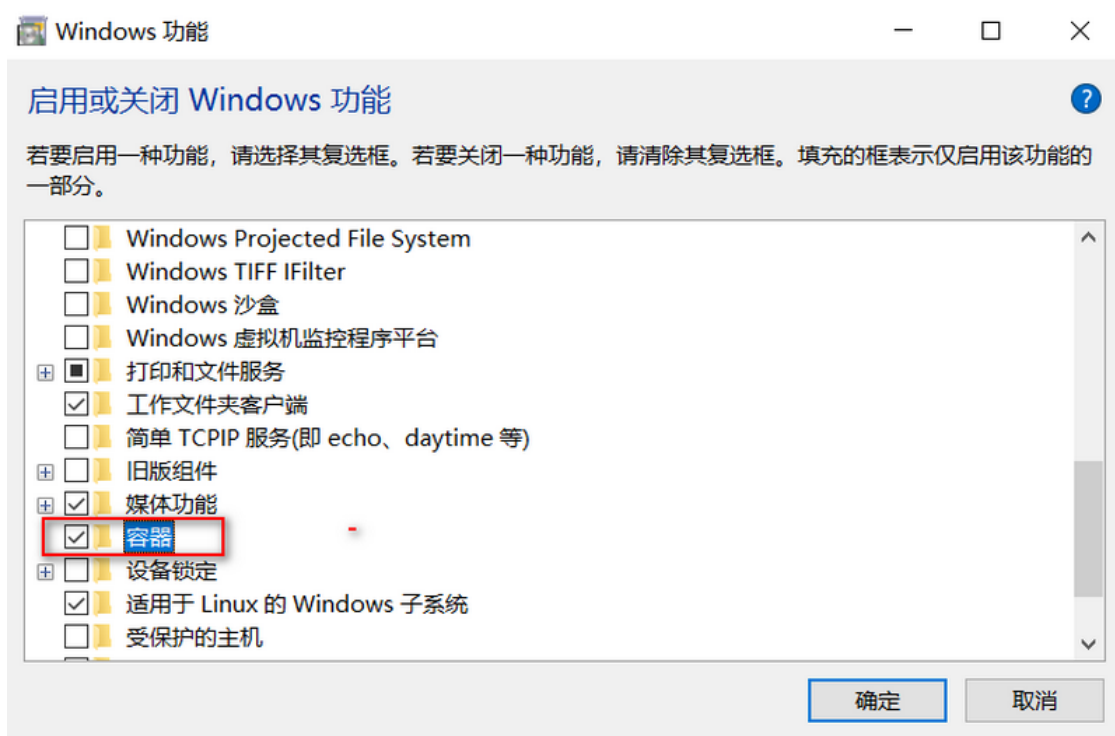
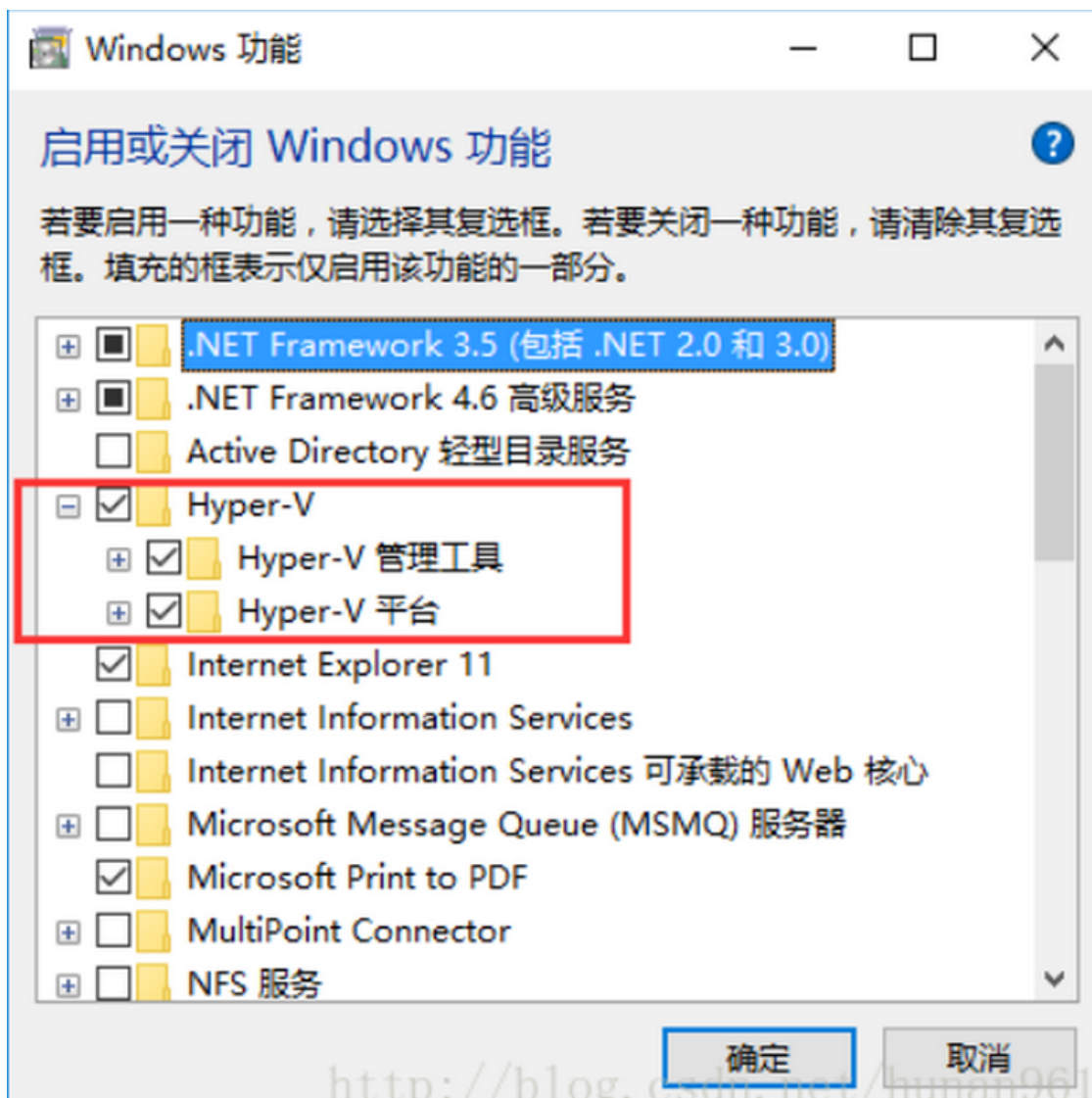
2.1.1 基本准备

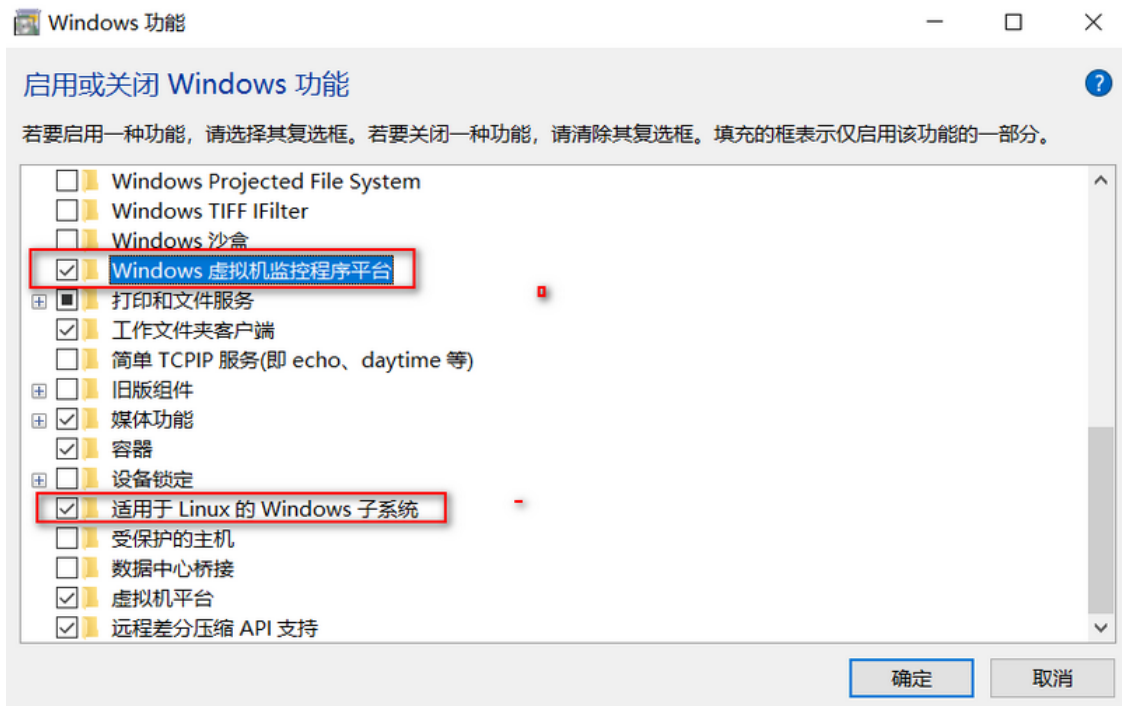
- Docker for Windows是一个Docker Community Edition (CE) 应用程序。Docker for Windows 安装包包含了在Windows系统上运行Docker所需的一切。如果你不想装虚拟机，想直接在Windows操作系统中安装与学习使用docker，那么你首先得查看你的系统是否满足Docker for Windows的安装与使用要求。
 - Docker for Windows的当前版本运行在64位Windows 10 Pro，专业版、企业版和教育版上。
 - **Ps:家庭版是不行的**，如果你是家庭版，那么要升级到专业版。
- 如果你满足Docker for Windows的环境条件了，那么首先检查电脑的虚拟化开启了没有：进入任务管理器（ctrl+alt+delete），点击性能-->cpu，查看虚拟化是否已启用，如果虚拟化是已禁用，那么你需要重启电脑进入bios开启虚拟化（我们的笔记本cpu都是支持虚拟化的，重启时进入bios按esc --> 再按f12 --> 开启虚拟化）
 - 开启虚拟化重启后，进入 任务管理器 -->性能界面 看虚拟化是否已启用。



- 然后进入电脑的控制面板-->程序和功能-->启用或关闭Windows功能-->把Hyper-v勾上，把容器也勾选上。







- 确认后，开始安装 Windwos 功能



- 安装完成后，需要重启计算机。

Windows 已完成请求的更改。

Windows 需要重启电脑才能完成安装所请求的更改。

立即重新启动(N)

不重新启动

2.1.2 更新WSL2

- 进入cmd窗口，执行如下命令，更新WSL2

```
wsl --update
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - wsl --update
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.4651]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

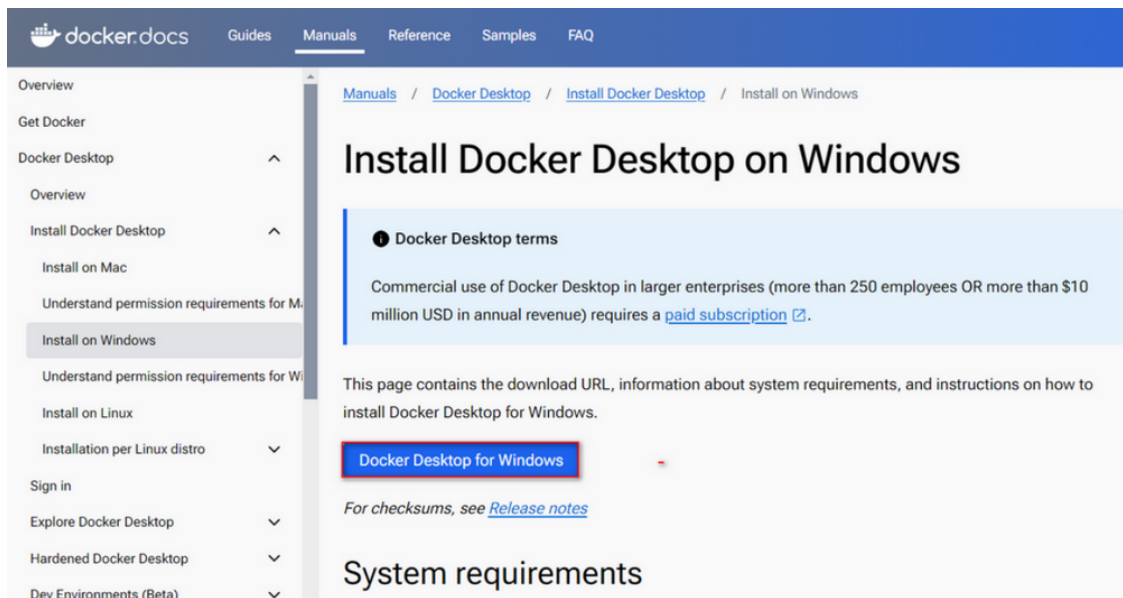
C:\Users\xiaoyel23>wsl --update
正在安装：适用于 Linux 的 Windows 子系统
[=====45.0%]
```

2.2 卸载 Docker DeskTop

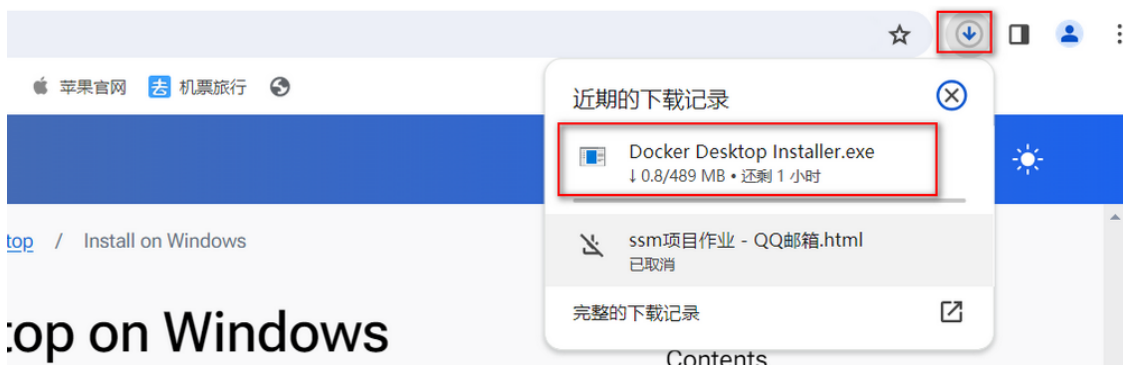
- 1、在 设置 -->应用中找到 Docker DeskTop，点击卸载
- 2、删除 C:\Program File\Docker 目录
- 3、删除 C:\Users\登录的用户名\AppData\Local\Docker目录

2.3 下载 docker 安装包

- 网址: <https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/#download-docker-for-windows>
 - 这个网址太慢，可能无法下载。



- 下载包比较大



2.4 安装 docker

- 启动 docker 安装程序
 - 注意：最好勾选上WSL2,方便后面修改镜像地址使用
 - 我自己安装的时候没有勾选第一个复选框。（有些人可能会安装不成功，此时建议勾选第一个选项，并安装WSL2）。

Configuration

- ☐ Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)
- ☒ Add shortcut to desktop

OK

Docker Desktop 4.29.0

Unpacking files...

Unpacking file: frontend/resources/app.asar
Unpacking file: frontend/resources.pak
Unpacking file: frontend/locales/zh-TW.pak
Unpacking file: frontend/locales/zh-CN.pak
Unpacking file: frontend/locales/vi.pak
Unpacking file: frontend/locales/ur.pak
Unpacking file: frontend/locales/uk.pak
Unpacking file: frontend/locales/tr.pak
Unpacking file: frontend/locales/th.pak
Unpacking file: frontend/locales/te.pak
Unpacking file: frontend/locales/ta.pak
Unpacking file: frontend/locales/sw.pak
Unpacking file: frontend/locales/sv.pak
Unpacking file: frontend/locales/sr.pak

- 安装过程约5分钟，完成后需要重启电脑。

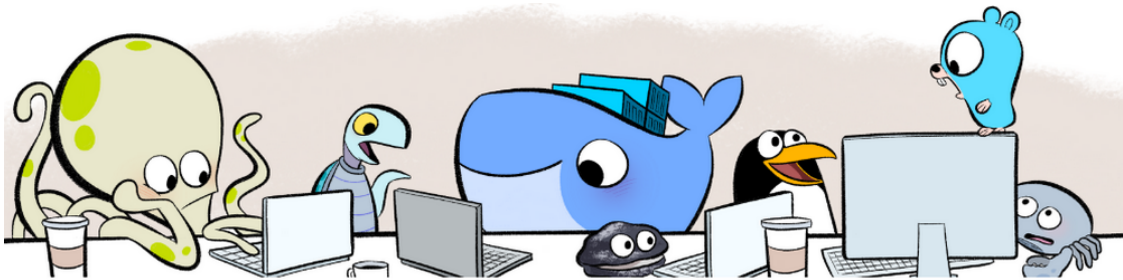
Docker Desktop 4.29.0

Installation succeeded

You must restart Windows to complete installation.

Close and restart

- 重启完成后，自动出现许可协议窗口，点击 Accept 接收按钮。完成安装后，可以从开始菜单中启动 Docker



Docker Subscription Service Agreement

By selecting **accept**, you agree to the [Subscription Service Agreement](#), the [Docker Data Processing Agreement](#), and the [Data Privacy Policy](#).

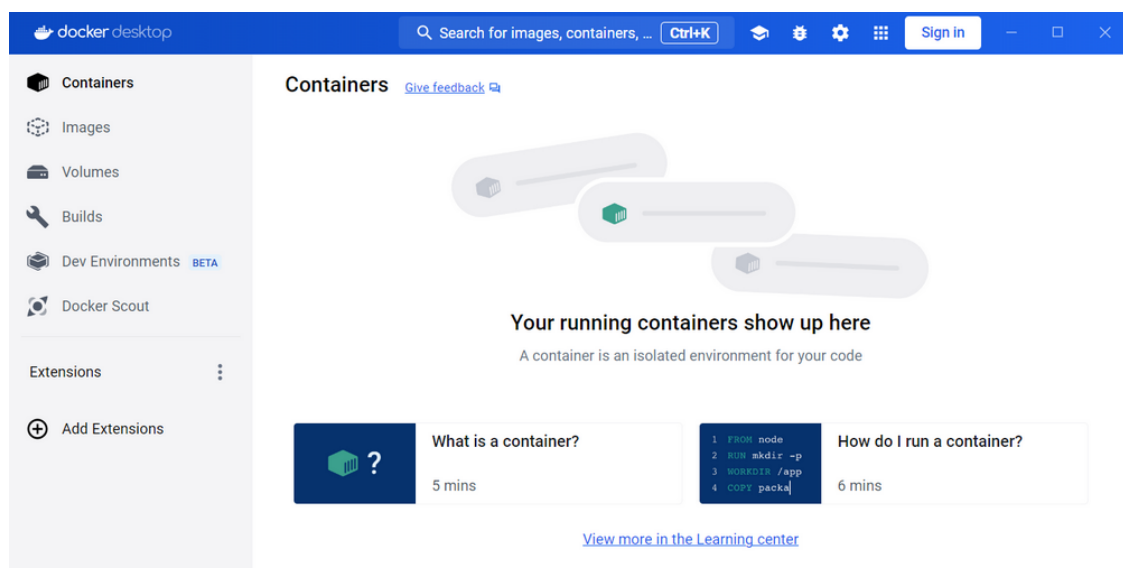
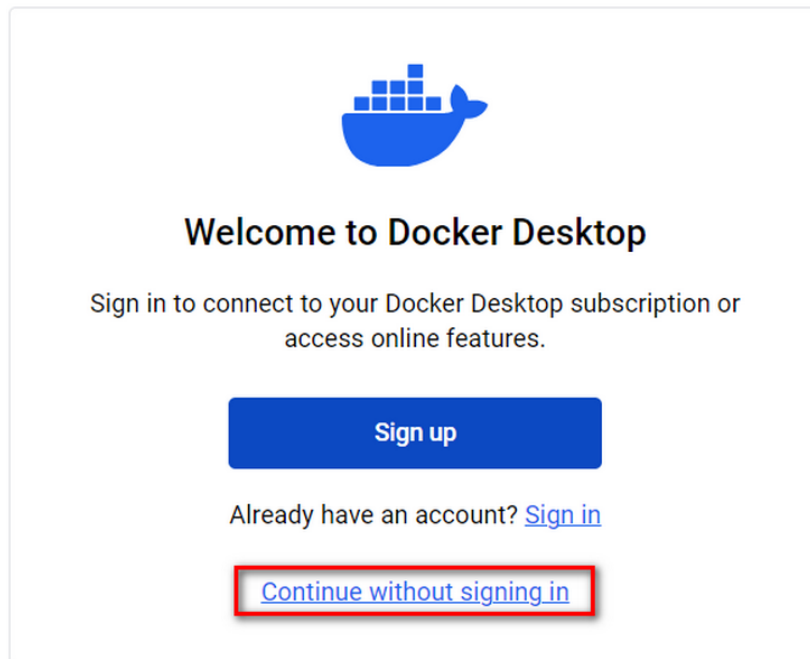
Note: Docker Desktop is free for small businesses (fewer than 250 employees AND less than \$10 million in annual revenue), personal use, education, and non-commercial open source projects. Otherwise, it requires a paid subscription for professional use. Paid subscriptions are also required for government entities.

[Read the FAQ to learn more.](#)

[View Full Terms](#)

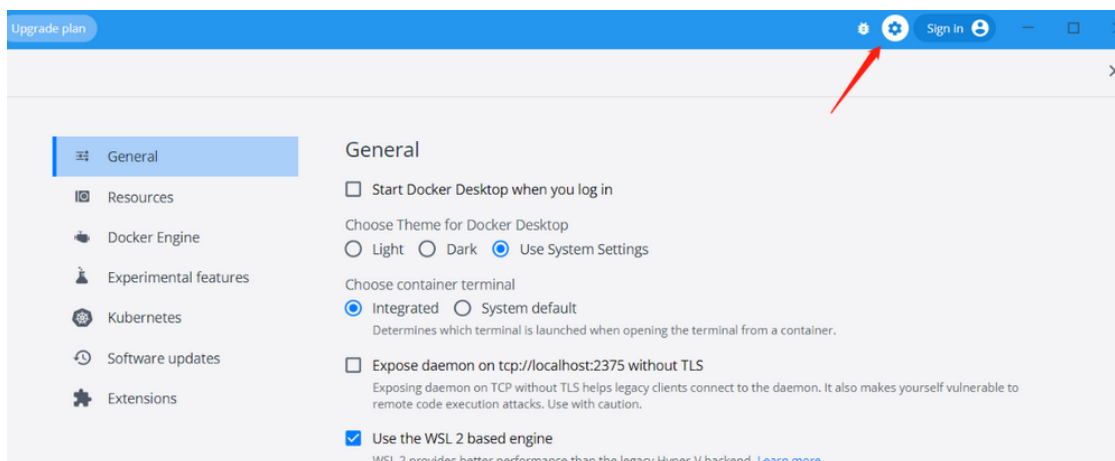
Accept

Close



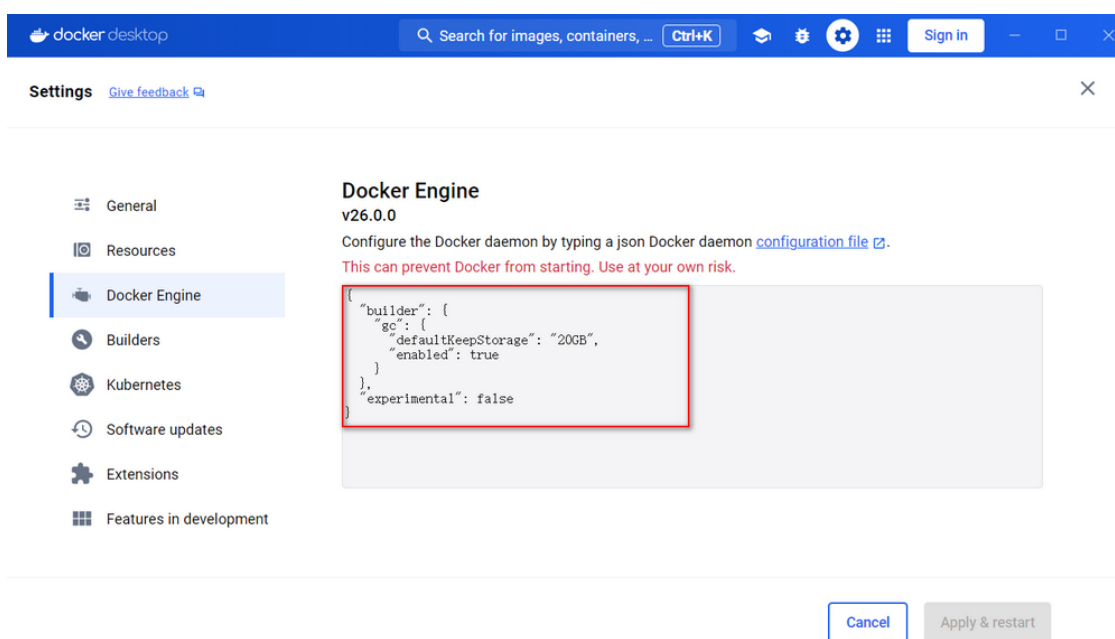
三、配置 Docker 镜像与容器

- 在 docker deskTop 环境下，可以通过配置按钮进入配置页面



3.1 配置国内镜像仓库

- 原始 Docker Engine 配置为



- 只需要在其中加入如下配置即可：
 - 注意：这是 json 格式的配置文件，将这部分内容，加到最外面的花括号中，并且如果前面有其他配置内容，需要用逗号分隔。
 - 完整镜像仓库配置如下：

```
{
  "builder": {
    "gc": {
      "defaultKeepStorage": "20GB",
      "enabled": true
    }
  },
  "debug": false,
  "dns": [
    "8.8.8.8",
    "8.8.4.4"
  ],
  "experimental": false,
  "insecure-registries": [],
```

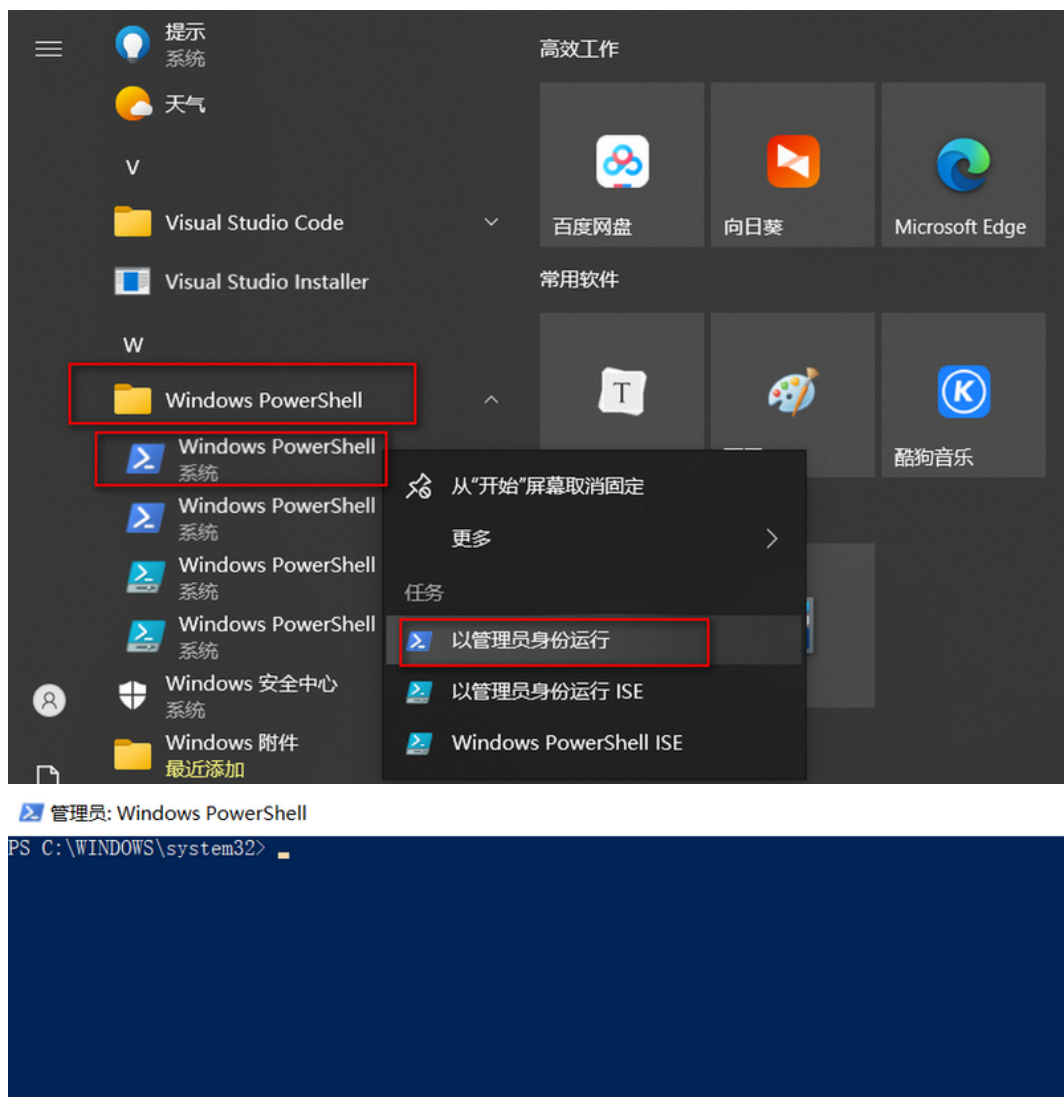
```
"registry-mirrors": [  
  "https://docker.1ms.run",  
  "https://docker.xuanyuan.me",  
  "https://mirror.ccs.tencentyun.com",  
  "http://hub-mirror.c.163.com",  
  "https://mirror.baidubce.com",  
  "https://registry.docker-cn.com",  
  "https://docker.registry.cyou",  
  "https://docker-cf.registry.cyou",  
  "https://dockercf.jsdelivr.fyi",  
  "https://docker.jsdelivr.fyi",  
  "https://dockertest.jsdelivr.fyi",  
  "https://mirror.aliyuncs.com",  
  "https://dockerproxy.com",  
  "https://mirror.baidubce.com",  
  "https://docker.m.daocloud.io",  
  "https://docker.nju.edu.cn",  
  "https://docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn",  
  "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",  
  "https://mirror.iscas.ac.cn",  
  "https://docker.rainbond.cc"  
]  
}
```

- 完成后点击 Apply & Restart 按钮。等待重启完成。

3.2 Docker 镜像操作

3.2.1 进入操作窗口

- 从docker仓库中拉取tomcat和centos镜像
 - 在windows系统下，以管理员模式进入PowerShell，在该窗口下运行docker命令与在linux系统中运行docker命令是一样的。



3.2.2 拉取镜像

- 在PowerShell窗口中使用如下命令拉取tomcat镜像
 - 注意：在拉取镜像时，如果本地仓库没有镜像，则需要借助外网下载，所以必须连通外网。

```
#拉取镜像到本地
docker pull 镜像名称[:TAG]

#拉取某个镜像的最新版（不指定版本的情况下，默认是最新版本）
docker pull 镜像名称
```

```
docker pull tomcat
```

```
PS D:\hadoopimages> docker pull tomcat
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/tomcat
0e29546d541c: Downloading [==>] 3.17MB/54.92MB
9b829c73b52b: Downloading [=====] 1.916MB/5.153MB
cb5b7ae36172: Downloading [=====] 1.548MB/10.87MB
6494e4811622: Waiting
668f6fcc5fa5: Waiting
dc120c3e0290: Waiting
8f7c0eebb7b1: Waiting
77b694f83996: Waiting
0f611256ec3a: Waiting
4f25def12f23: Waiting
```

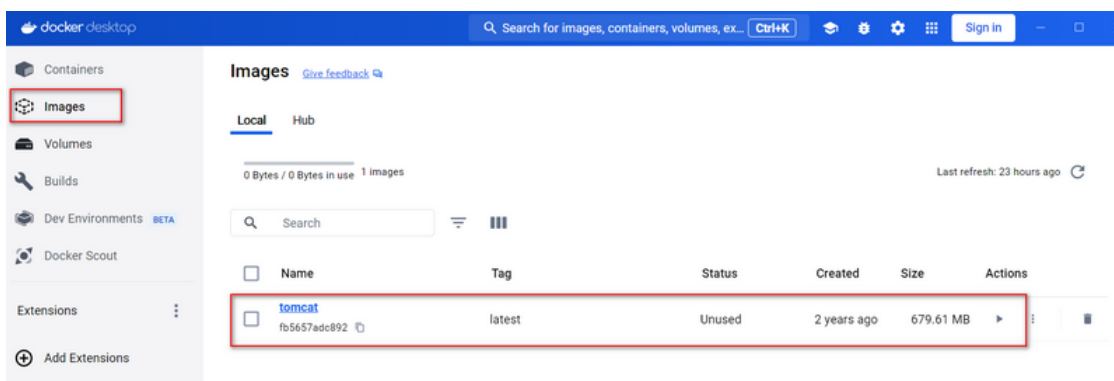
3.2.3 查看镜像

- 可以通过如下命令查看拉取的镜像

```
docker images
```

```
选择 管理员: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> cd D:/hadoopimages
PS D:\hadoopimages> docker images
REPOSITORY      TAG              IMAGE ID         CREATED          SIZE
tomcat           latest          fb5657adc892     2 years ago     680MB
PS D:\hadoopimages>
```

- 也可以进入docker desktop的images选项，查看拉取的镜像
 - latest表示当前tomcat的最新版本。



3.2.4 删除镜像

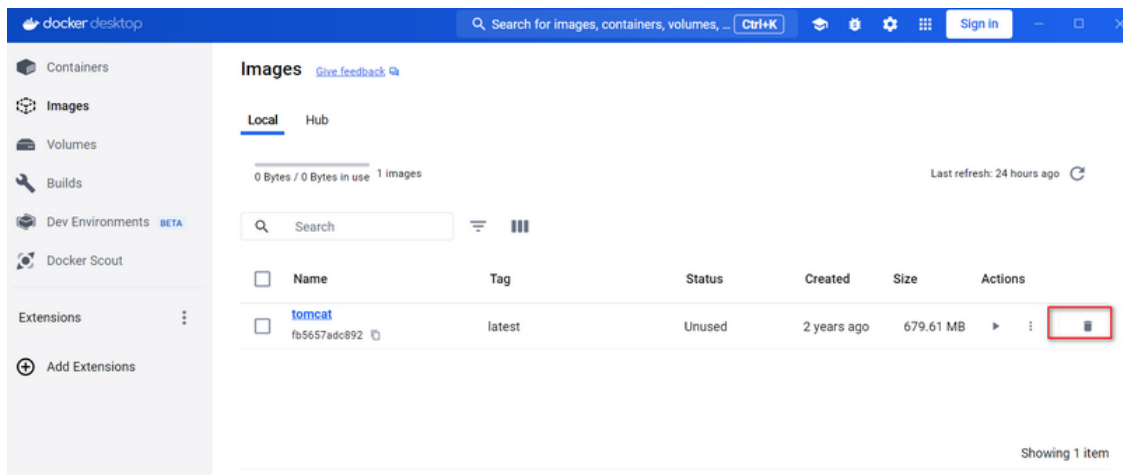
- 删除单个本地镜像，-f 参数表示强制删除
 - 删除镜像不指定 TAG，默认删除 latest 版本

```
docker rmi [-f] 镜像名称[:TAG]或 ID
```

- 例如删除前面下载的tomcat镜像

```
PS D:\hadoopimages> docker rmi -f tomcat
Untagged: tomcat:latest
Untagged: tomcat@sha256:9dee185c3b161cdfede1f5e35e8b56ebc9de88ed3a79526939701f3537a52324
Deleted: sha256:fb5657adc892ed15910445588404c798b57f741e9921ff3c1f1abe01dbb56906
Deleted: sha256:2b4d03a9ce5e200223e5c398d4739d23dd19ad0d6e692cfc65ba3a8fae838444
Deleted: sha256:35c5ea12be1face90896b3a52afc28433885c4448a6c5cfe07561f82365cd18e
Deleted: sha256:6830091c111746b7534960d17f6c156be45d8dcfe0defb06bd427ef38bf49aae
Deleted: sha256:ea82d4efcdfalc039d722a5a9613c18d3c3a84fbb8efae5e7f13cb3b4ec379f
Deleted: sha256:79a6c362c6b1a580d2d8d33f6d860d45c530f34ff7c0441d36b61aceefdfd656
Deleted: sha256:1788a74c5c86e769f61cd615269eba11c3d7648eac4a85affd2840427820a2f
Deleted: sha256:cbce7112ed17923285239f9d9c0528984aef065b7413d68a0290e2c8eccc98f4a
Deleted: sha256:aa56d037ee5925ebf11127c3e1f617874c4ce8bae6b6af7d132b7f7a4a606e6f
Deleted: sha256:97e5f44efb543d466c5847602654a8cb22c9466b61d04988d47ec44b197ea874
Deleted: sha256:11936051f93baf5a4fb090a8fa0999309b8173556f7826598e235e8a82127bce
PS D:\hadoopimages>
```

- 也可以通过docker desktop的图片界面中，进行删除。



3.3 创建 Docker 容器

3.3.1 创建docker容器命令

- 容器都是通过镜像创建而来的，先有镜像，后有容器，通过镜像创建容器的语法格式如下：

```
docker run [OPTIONS] 镜像名称 [COMMAND] [ARGS...]
```

- OPTIONS 说明（常用）：有些是一个横杠，有些是两个横杠

- `--name "容器新名字"`: 为容器指定一个名称，默认会随机分配一个名字
- `-d`: 后台运行容器，并返回容器 ID，也即启动守护式容器
- `-i`: **以交互模式运行容器，通常与 `-t` 同时使用**
- `-t`: **为容器重新分配一个伪输入终端，通常与 `-i` 同时使用**
- `-P`: 随机端口映射
- `-p`: 指定端口映射，有以下四种格式
 - `ip:hostPort:containerPort`
 - `ip::containerPort`
 - `hostPort:containerPort`
 - `containerPort`

3.3.2 常规创建容器方式

- 通过tomcat镜像为例，创建对应容器，容器创建完成以后，默认都是处于运行状态。
 - 创建默认名称的容器

```
docker run 镜像名称 | 镜像ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run tomcat
NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS: --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi.transport=ALL-UNNAMED
17-Jun-2024 01:23:02.327 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server Tomcat/10.0.14
17-Jun-2024 01:23:02.330 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version: 10.0.14
2021 22:01:36 UTC
17-Jun-2024 01:23:02.330 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server
```

- 重新以管理员方式打开windows powershell窗口，通过docker ps命令查看运行的容器。

- 可以从如下图中看到容器名称被随机分配为：nervous_lewin，这个名称非常不好记忆。

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
8231660cce6c   tomcat    "catalina.sh run"       19 seconds ago Up 18 seconds 8080/tcp     nervous_lewin
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- 创建容器，并指定容器名称

```
docker run --name 自定义容器名称 镜像名称|镜像ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run --name mytomcat tomcat
NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS:  --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java
--add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add
/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
17-Jun-2024 01:28:04.915 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version
Tomcat/10.0.14
17-Jun-2024 01:28:04.918 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server built:
2021 22:01:36 UTC
17-Jun-2024 01:28:04.919 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version
4.0
17-Jun-2024 01:28:04.919 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Name:
17-Jun-2024 01:28:04.919 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Version:
linuxkit
```

- 重新以管理员方式打开windows powershell窗口，通过docker ps命令查看运行的容器。
- 从下图可以看到names的取值是我们自己定义的容器名称。

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
6e53c8afce9d   tomcat    "catalina.sh run"       About a minute ago Up About a minute 8080/tcp     mytomcat
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- 创建容器，并指定容器内部与容器外部使用的端口

```
docker run -p 宿主机端口:容器端口 容器名称|容器ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -p 9999:8080 tomcat
NOTE: Picked up JDK_JAVA_OPTIONS:  --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java
--add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add
/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
17-Jun-2024 01:35:52.469 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version
Tomcat/10.0.14
17-Jun-2024 01:35:52.472 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server built:
2021 22:01:36 UTC
17-Jun-2024 01:35:52.473 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version
4.0
```

- 重新以管理员方式打开windows powershell窗口，通过docker ps命令查看运行的容器。
- 从下图可以看到宿主机的端口是9999，对应容器端口是8080

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
8be09a3dfefe   tomcat    "catalina.sh run"       25 seconds ago Up 24 seconds 0.0.0.0:9999->8080/tcp stupefied_jones
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.3 交互模式创建容器

- 对于有些容器，如果不以交互模式运行容器，直接 run，容器启动就会立即自动终止，查看当前运行的容器列表什么都没有。

3.3.3.1 创建交互模式容器

- 通过-it以交互模式运行centos容器，会自动进入运行的容器的命令终端，就是说，我们进入了docker 容器中的 centos 系统。

```
docker run -it --name 自定义的容器名称 镜像名称|镜像ID /bin/bash
```

- 创建容器以后，可以看到地址已经从C盘改成了root开头，说明已经进入centos容器内部，此时可以运行linux命令了。

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -it --name myos centos
[root@aa802dca24de /]# ls
bin dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv
[root@aa802dca24de /]# ls -la
total 56
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 01:44 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 01:44 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 17 01:44 .dockerenv
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 3 2020 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 5 root root 360 Jun 17 01:44 dev
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 01:44 etc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 3 2020 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Nov 3 2020 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 2 root root 4096 Sep 15 2021 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 opt
dr-xr-xr-x 248 root root 0 Jun 17 01:44 proc
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Sep 15 2021 root
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Sep 15 2021 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 3 2020 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 srv
dr-xr-xr-x 11 root root 0 Jun 17 01:44 sys
drwxrwxrwt 7 root root 4096 Sep 15 2021 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 15 2021 usr
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 15 2021 var
[root@aa802dca24de /]#
```

- 可以重新以管理员身份运行一个windows powershell窗口，查看当前的容器运行状态

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh"               13 minutes ago Up 10 minutes      myos
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.3.2 退出容器内部

- 使用exit，退出当前容器内部，注意：退出以后，容器也自动停止了。

```
dr-xr-xr-x 11 root root 0 Jun 17 01:44 sys
drwxrwxrwt 7 root root 4096 Sep 15 2021 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 15 2021 usr
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 15 2021 var
[root@aa802dca24de /]# exit
exit
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.3.3 进入容器内部

- 如果退出交互模式启动的容器，后面即使通过docker start命令启动容器，也不会直接进入容器内部，此时需要通过如下命令进入容器内部。
 - /bin/bash说明你的shell类型为bash，bash shell是最常用的一种shell，是大多数Linux发行版默认的shell

```
docker exec -it 容器名称|容器ID /bin/bash
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker exec -it myos /bin/bash
[root@69ae4bbad51f /]# ls
bin dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys
[root@69ae4bbad51f /]# ls -la
total 56
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 02:28 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 02:28 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Jun 17 02:28 .dockerenv
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 3 2020 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 5 root root 360 Jun 17 02:32 dev
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 02:28 etc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 3 2020 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Nov 3 2020 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 2 root root 4096 Sep 15 2021 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 mnt
```

3.3.4 启动容器

- 启动容器：

```
docker start 容器名称 | 容器ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
PS C:\WINDOWS\system32> docker start myos
myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh" 18 minutes ago   Up 5 seconds           myos
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- 重启容器：

```
docker restart 容器名称 | 容器ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh" 18 minutes ago   Up 5 seconds           myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker restart myos
myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh" 19 minutes ago   Up 4 seconds           myos
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.5 查看容器

- 可以通过如下命令查看当前正在运行的 docker 容器

```
docker ps [OPTIONS]
```

- OPTIONS 说明（常用）：

- -a :列出当前所有正在运行的容器+历史上运行过的
- -q :静默模式，只显示容器编号

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh"               20 minutes ago Up About a minute           myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -q
69ae4bbad51f
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh"               20 minutes ago Up About a minute           myos
8be09a3dfefe   tomcat    "catalina.sh run"       About an hour ago Exited (143) About an hour ago           stupefied_jones
6e53c8afce9d   tomcat    "catalina.sh run"       About an hour ago Exited (143) About an hour ago           mytomcat
8231660cce6c   tomcat    "catalina.sh run"       About an hour ago Exited (143) About an hour ago           nervous_lewin
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -qa
69ae4bbad51f
8be09a3dfefe
6e53c8afce9d
8231660cce6c
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.6 停止容器

- 可以通过如下命令停止正在运行的容器。

```
docker stop 容器名称或 ID
```

- 通过docker stop停止容器，并通过docker ps查看被停止的容器是否还在正常运行

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh"               21 minutes ago Up 2 minutes           myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker stop myos
myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- 强制终止容器

```
docker kill 容器名称或 ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh"               23 minutes ago Up 2 seconds           myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker kill myos
myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.5 删除容器

- 可以通过如下命令删除指定容器：
 - docker rm 命令只能删除已经停止的容器，不能删除正在运行的容器
 - docker rm -f表示强制删除，即使是正在运行的容器也可以删除

```
docker rm [-f] 容器名称或容器ID
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
69ae4bbad51f   centos    "/bin/sh"               24 minutes ago Up 2 seconds           myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker rm myos
Error response from daemon: cannot remove container "/myos": container is running: stop the container before removing or force remove
PS C:\WINDOWS\system32> docker rm -f myos
myos
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS      NAMES
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- 删除所有容器
 - 删除所有容器，包括以前的历史记录的容器。
 - 如下命令表示查看所有容器，包括历史记录的容器，并全部删除。

```
docker rm [-f] $(docker ps -aq)
```



```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
8be09a3dfefe   tomcat     "catalina.sh run"       About an hour ago Exited (143)    About an hour ago
6e53c8afce9d   tomcat     "catalina.sh run"       About an hour ago Exited (143)    About an hour ago
8231660cce6c   tomcat     "catalina.sh run"       2 hours ago      Exited (143)    About an hour ago
PS C:\WINDOWS\system32> docker rm -f $(docker ps -qa)
8be09a3dfefe
6e53c8afce9d
8231660cce6c
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.3.6 查看容器日志

- 有些时候，启动容器的时候会报错，导致容器无法正常启动，此时我们需要查看容器的日志，从而了解出现错误的原因。
- 可以通过如下命令查看容器日志：

```
docker logs -f -t --tail 显示条数 容器名称 | 容器ID
```

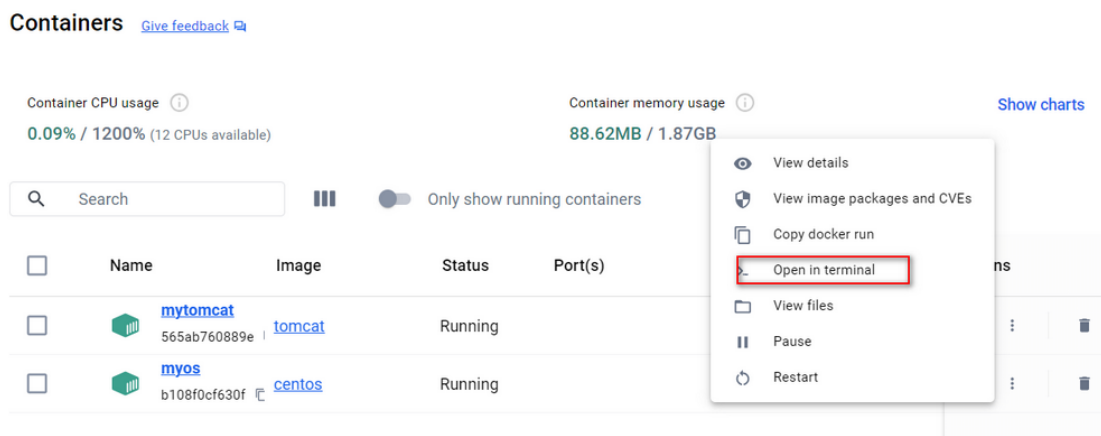
- o -t 是加入时间戳
- o -f 跟随最新的日志打印
- o --tail 数字 显示最后多少条

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker logs -f -t --tail 10 b108f0cf630f
2024-06-17T02:59:18.525492600Z dr-xr-x--- 2 root root 4096 Sep 15 2021 root
2024-06-17T02:59:18.525494100Z drwxr-xr-x 11 root root 4096 Sep 15 2021 run
2024-06-17T02:59:18.525495700Z lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov 3 2020 sbin -> usr/sbin
2024-06-17T02:59:18.525509100Z drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 3 2020 srv
2024-06-17T02:59:18.525513500Z dr-xr-xr-x 11 root root 0 Jun 17 02:59 sys
2024-06-17T02:59:18.525518700Z drwxrwxrwt 7 root root 4096 Sep 15 2021 tmp
2024-06-17T02:59:18.525521200Z drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 15 2021 usr
2024-06-17T02:59:18.525523300Z drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 15 2021 var
2024-06-17T03:02:34.016776800Z [root@b108f0cf630f /]# exit
2024-06-17T03:02:34.016827400Z exit
```

四、图形界面操作

4.1 进入容器内部

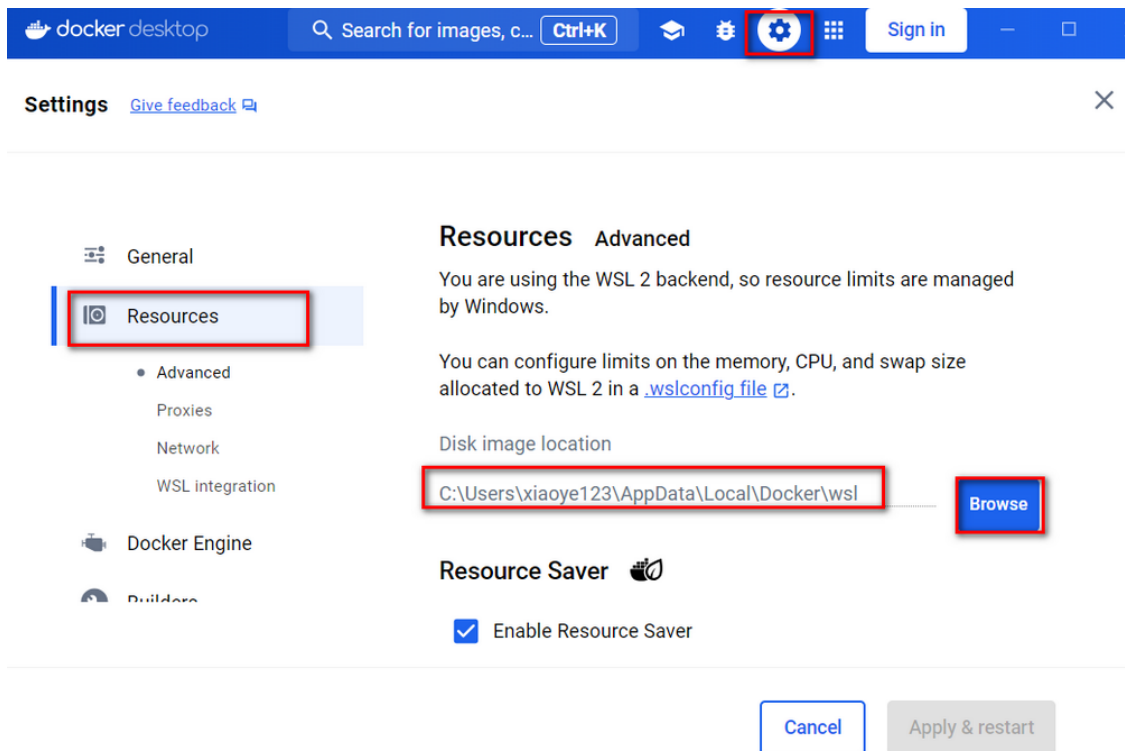
- 在docker desktop图形界面的 容器 (Containers) 页面上，指定容器后，点击圆圈中的按钮，展开下拉列表，点击 **Open in terminal**，可以打开此容器的终端命令行界面，可以在该界面执行对应命令。



- 关于其他的操作选项，这里就不讲解了。

4.2 修改镜像存储位置

- 注意：这种设置，需要docker使用WSL2环境才行
- 由于docker默认安装在C盘，默认下载镜像和容器的存储位置，可以通过docker的图片界面调整：



- 可以点击上图中的Browse，选择别的磁盘（例如：d:/docker_images），存储需要下载的镜像和容器。
 - 注意：选择了d:/docker_images以后，该软件会在后面自动添加上DockerDesktopWSL目录。

